

Отчёт по лабораторной работе №1

Специальность: архитектура компьютеров

Раднаев Ардан Баирович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	8
4.1	Создание виртуальной машины	8
4.2	После установки	9
4.2.1	Обновления	9
4.2.2	Повышение удобства работы. Отключение SELinux	9
4.2.3	Настройка раскладки клавиатуры	10
4.2.4	Автоматическое обновление.	11
4.3	Установка программного обеспечения для создания документации	11
4.4	Домашнее задание	13
5	Контрольные вопросы	14
6	Выводы	16
	Список литературы	17

Список иллюстраций

4.1	Настройки новой виртуальной машины	8
4.2	Установка ОС	9
4.3	Обновление пакетов	9
4.4	Отключение SELinux	10
4.5	Создание конфиг файла	10
4.6	Редактирование файла	10
4.7	Редактирование другого файла	11
4.8	Скачивание необходимых программ	12
4.9	Перенос файлов в необходимый каталог	12
4.10	Установка программы TexLive	12
4.11	Команда dmesg	13
4.12	Получение необходимой информации	13

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

2 Задание

- 1) Запуск VirtualBox и создание новой виртуальной машины (операционная система Linux, Fedora).
- 2) Настройка установки ОС. 3)Перезапуск виртуальной машины и установка драйверов для VirtualBox. 4)Подключение образа диска дополнений гостевой ОС. 5)Установка необходимого ПО для создания документации. 6)Выполнение домашнего задания.

3 Теоретическое введение

Операционная система - это комплекс взаимосвязанных программ, который действует как интерфейс между приложениями и пользователями с одной стороны и аппаратурой компьютера с другой стороны. VirtualBox - это специальное средство для виртуализации, позволяющее запускать операционную систему внутри другой. С помощью VirtualBox мы можем также настраивать сеть, обмениваться файлами и делать многое другое

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Создание виртуальной машины

1. Создадим новую виртуальную машину, указав имя, размер основной памяти, размер видеопамати, размер диска и других параметров на свое усмотрение, выбираем образ системы Fedora. (рис. 4.1)

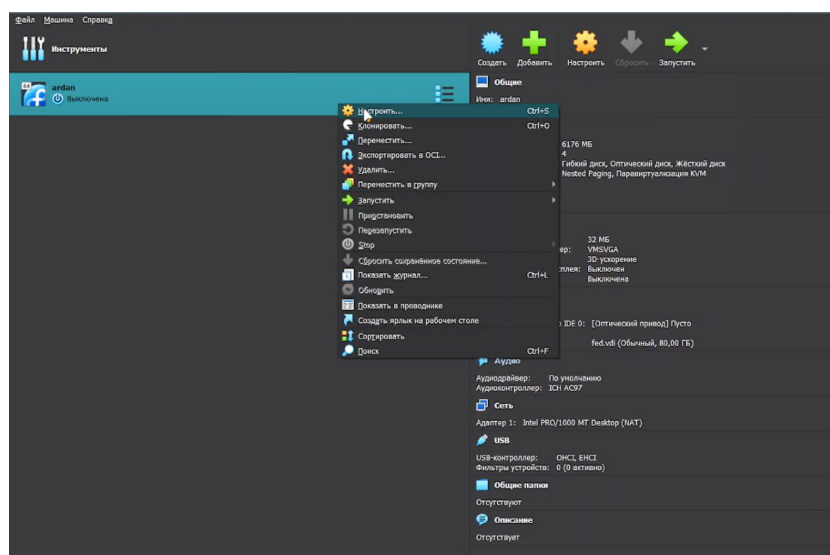


Рис. 4.1: Настройки новой виртуальной машины

2. Начнем установку операционной системы, внося перед этим необходимые для этого данные. (рис. 4.2)

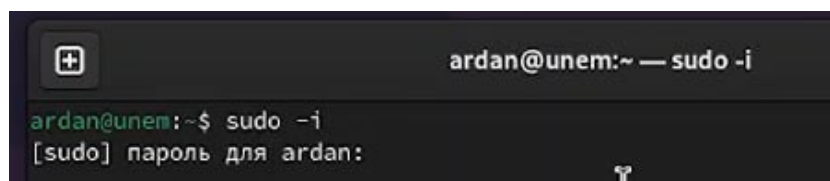


Рис. 4.2: Установка ОС

4.2 После установки

4.2.1 Обновления

3. Войдем в ОС под своей учетной записью. В терминале через роль супер-пользователя производим установку обновлений. (рис. 4.3)

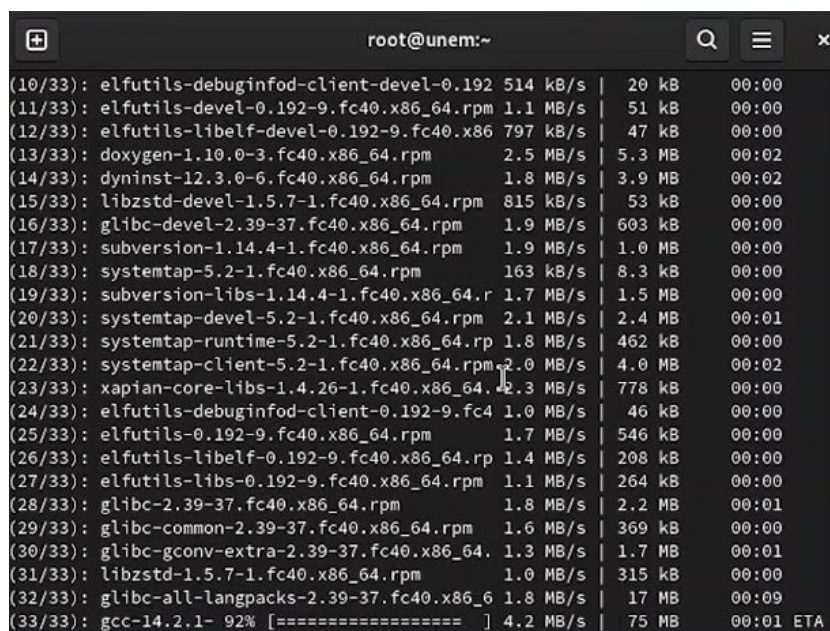


Рис. 4.3: Обновление пакетов

4.2.2 Повышение удобства работы. Отключение SELinux

4. Установим программу tmux. (рис. 4.4) Запустим ее, затем через команду `tm` в терминале заходим в требуемый файл и отключаем SELinux, заме-

нив в файле значение enforcing на permissive. Перезапустим виртуальную машину.

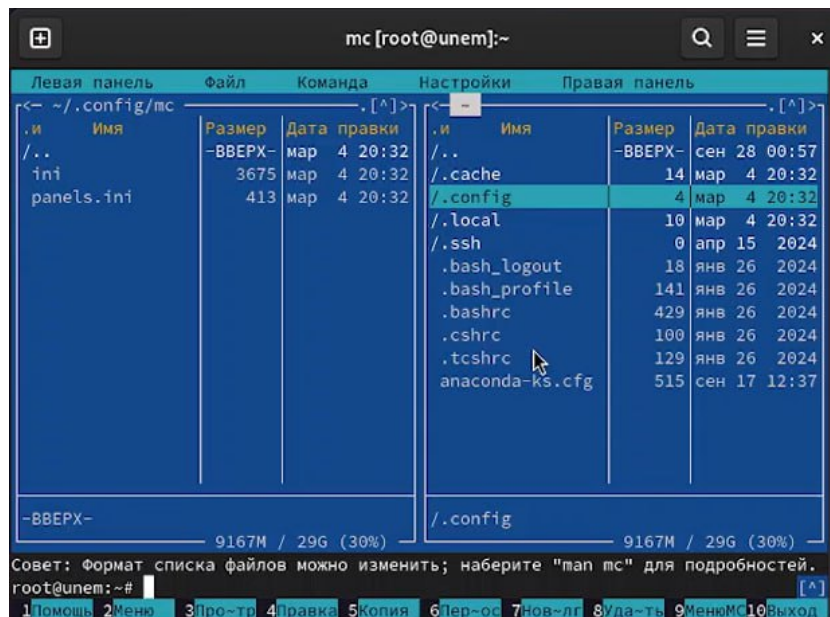


Рис. 4.4: Отключение SELinux

4.2.3 Настройка раскладки клавиатуры

5. Создадим конфиг файл. (рис. 4.5)



Рис. 4.5: Создание конфиг файла

6. Отредактируем этот файл, подбирая значения под себя. Затем отредактируем еще один файл (/etc/X11/xorg.conf.d/00keyboard.conf) и перезагрузим машину. (рис. 4.6) (рис. 4.7)

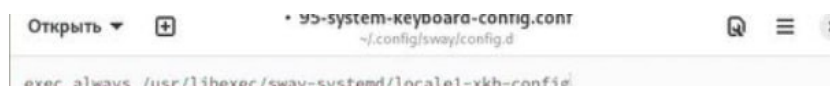


Рис. 4.6: Редактирование файла

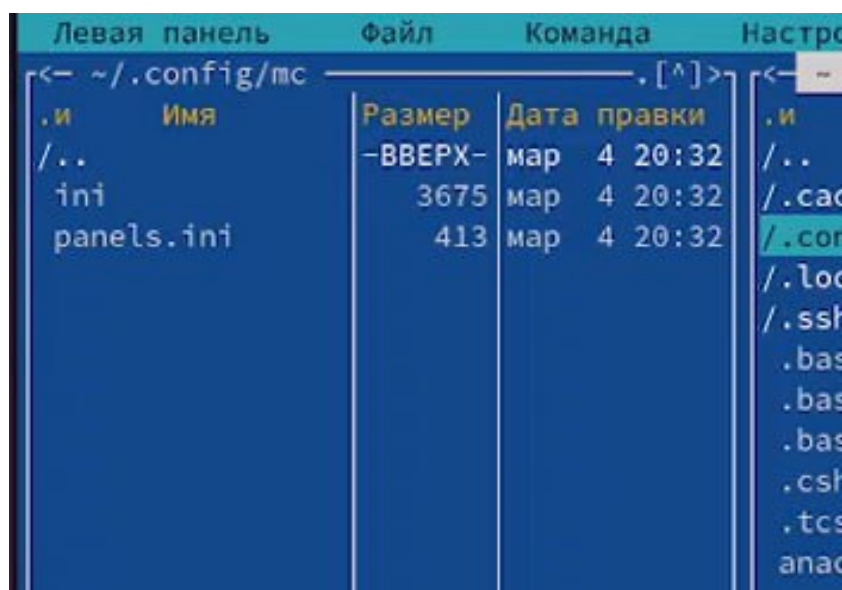


Рис. 4.7: Редактирование другого файла

4.2.4 Автоматическое обновление.

7. Устанавливаем ПО для автообновления. Снова редактируем конфигурационный файл, запускаем таймер.

4.3 Установка программного обеспечения для создания документации

8. Скачаем pandoc и pandoc-crossref из репозитория Гитхаб. (рис. 4.8)

```

ardan@unem:~ — tmux
[ 0.001351] ACPI: DSDT 0x00000000DFFF0630 002353 (v02 VBOX VBOXBIOS 00000000
2 INTL 20100528)
[ 0.001354] ACPI: FACS 0x00000000DFFF0200 000040
[ 0.001356] ACPI: FACS 0x00000000DFFF0200 000040
[ 0.001358] ACPI: APIC 0x00000000DFFF0240 00007C (v02 VBOX VBOXAPIC 00000000
1 ASL 00000061)
[ 0.001360] ACPI: SSDT 0x00000000DFFF02C0 00036C (v01 VBOX VBOXCPUT 00000000
2 INTL 20100528)
[ 0.001362] ACPI: Reserving FACP table memory at [mem 0xdfff00f0-0xdfff01e3]
[ 0.001363] ACPI: Reserving DSDT table memory at [mem 0xdfff0630-0xdfff2982]
[ 0.001363] ACPI: Reserving FACS table memory at [mem 0xdfff0200-0xdfff023f]
[ 0.001364] ACPI: Reserving FACS table memory at [mem 0xdfff0200-0xdfff023f]
[ 0.001364] ACPI: Reserving APIC table memory at [mem 0xdfff0240-0xdfff02bb]
[ 0.001364] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0xdfff02c0-0xdfff062b]
[ 0.002062] No NUMA configuration found
[ 0.002065] Faking a node at [mem 0x0000000000000000-0x000000001a5bffff]
[ 0.002072] NODE_DATA(0) allocated [mem 0x1a5bd12c0-0x1a5bfbfff]
[ 0.002668] Zone ranges:
[ 0.002670] DMA [mem 0x0000000000001000-0x000000000000ffff]
[ 0.002672] DMA32 [mem 0x0000000000100000-0x000000000000ffff]
[ 0.002673] Normal [mem 0x0000000010000000-0x000000001a5bffff]
[ 0.002674] Device empty

```

Рис. 4.8: Скачивание необходимых программ

9. Перенесем необходимые файлы в необходимый каталог. (рис. 4.9)

```

*/etc/selinux/config - Mousepad
Файл Правка Поиск Просмотр Документ Помощь
Внимание! Вы используете учётную запись суперпользователя, тем самым вы можете повредить систему.

# This file controls the state of SELinux on the system.
# SELINUX= can take one of these three values:
#   enforcing - SELinux security policy is enforced.
#   permissive - SELinux prints warnings instead of enforcing.
#   disabled - No SELinux policy is loaded.
# See also:
# https://docs.fedoraproject.org/en-US/quick-docs/getting-started-with-selinux/#getting-started
#
# NOTE: In earlier Fedora kernel builds, SELINUX=disabled would also
# fully disable SELinux during boot. If you need a system with SELinux
# fully disabled instead of SELinux running with no policy loaded, you
# need to pass selinux=0 to the kernel command line. You can use grubby
# to persistently set the bootloader to boot with selinux=0:
#
#   grubby --update-kernel ALL --args selinux=0
#
# To revert back to SELinux enabled:
#

```

Рис. 4.9: Перенос файлов в необходимый каталог

10. Установим дистрибутив TexLive. (рис. 4.10)

```

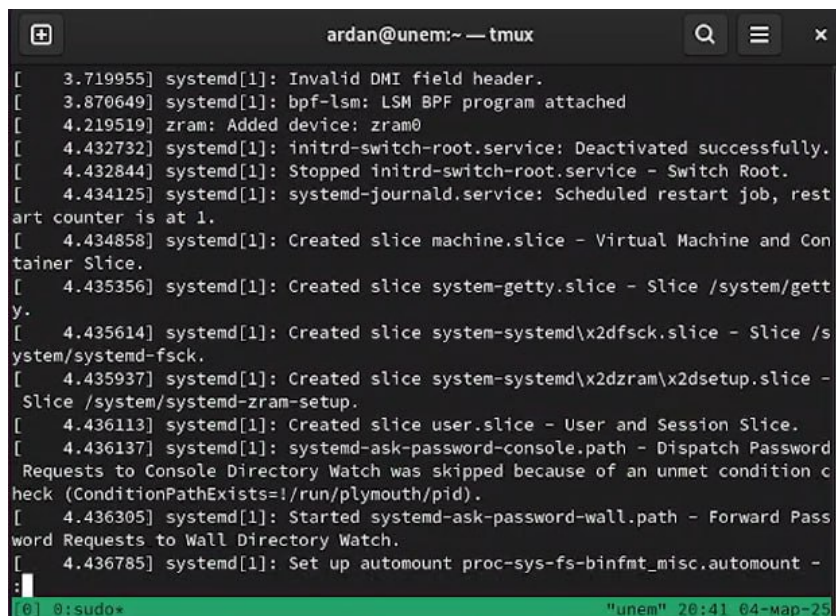
root@vbox:~# dnf -y install texlive-scheme-full
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:25:44 назад, Вс 16 фев
2025 17:49:12.

```

Рис. 4.10: Установка программы TexLive

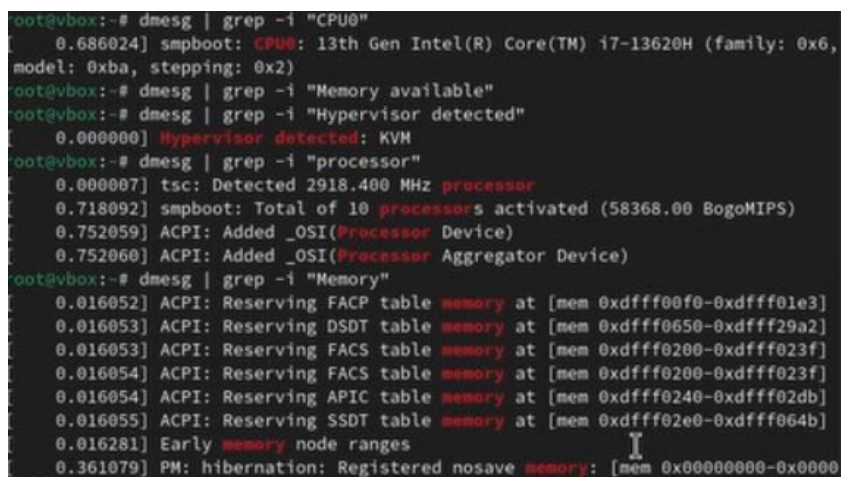
4.4 Домашнее задание

11. Посмотрим порядок загрузки системы с помощью команды `dmesg`, (рис. 4.11) получим необходимую информацию. (рис. 4.12)



```
ardan@unem:~ — tmux
[ 3.719955] systemd[1]: Invalid DMI field header.
[ 3.870649] systemd[1]: bpf-lsm: LSM BPF program attached
[ 4.219519] zram: Added device: zram0
[ 4.432732] systemd[1]: initrd-switch-root.service: Deactivated successfully.
[ 4.432844] systemd[1]: Stopped initrd-switch-root.service - Switch Root.
[ 4.434125] systemd[1]: systemd-journald.service: Scheduled restart job, restart counter is at 1.
[ 4.434858] systemd[1]: Created slice machine.slice - Virtual Machine and Container Slice.
[ 4.435356] systemd[1]: Created slice system-getty.slice - Slice /system/getty.
[ 4.435614] systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dfsck.slice - Slice /system/systemd-fsck.
[ 4.435937] systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dzram\x2dsetup.slice - Slice /system/systemd-zram-setup.
[ 4.436113] systemd[1]: Created slice user.slice - User and Session Slice.
[ 4.436137] systemd[1]: systemd-ask-password-console.path - Dispatch Password Requests to Console Directory Watch was skipped because of an unmet condition check (ConditionPathExists=!/run/plymouth/pid).
[ 4.436305] systemd[1]: Started systemd-ask-password-wall.path - Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[ 4.436785] systemd[1]: Set up automount proc-sys-fs-binfmt_misc.automount - .
[0] 0:sudo* "unem" 20:41 04-мар-25
```

Рис. 4.11: Команда `dmesg`



```
root@vbox:~# dmesg | grep -i "CPU0"
[ 0.686024] smpboot: CPU0: 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13620H (family: 0x6, model: 0xba, stepping: 0x2)
root@vbox:~# dmesg | grep -i "Memory available"
root@vbox:~# dmesg | grep -i "Hypervisor detected"
[ 0.000000] Hypervisor detected: KVM
root@vbox:~# dmesg | grep -i "processor"
[ 0.000007] tsc: Detected 2918.400 MHz processor
[ 0.718092] smpboot: Total of 10 processors activated (58368.00 BogoMIPS)
[ 0.752059] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[ 0.752060] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
root@vbox:~# dmesg | grep -i "Memory"
[ 0.016052] ACPI: Reserving FACP table memory at [mem 0xdfff00f0-0xdfff01e3]
[ 0.016053] ACPI: Reserving DSDT table memory at [mem 0xdfff0650-0xdfff29a2]
[ 0.016053] ACPI: Reserving FACS table memory at [mem 0xdfff0200-0xdfff023f]
[ 0.016054] ACPI: Reserving FACS table memory at [mem 0xdfff0200-0xdfff023f]
[ 0.016054] ACPI: Reserving APIC table memory at [mem 0xdfff0240-0xdfff02db]
[ 0.016055] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0xdfff02e0-0xdfff064b]
[ 0.016281] Early memory node ranges
[ 0.361079] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x00000000]
```

Рис. 4.12: Получение необходимой информации

5 Контрольные вопросы

- 1) Какую информацию содержит учетная запись пользователя? Имя пользователя, зашифрованный пароль пользователя, идентификационный номер пользователя, идентификационный номер группы пользователя, домашний каталог пользователя, командный интерпретатор пользователя.
- 2) Укажите команды терминала и приведите примеры: -для получения справки по команде: `man man` `cd` -для перемещения по файловой системе: `cd` `~/Downloads` - для просмотра содержимого каталога: `ls` `ls ~` `Downloads` - для определения объема каталога: `du` `du Downloads` -для создания каталогов: `mkdir` `mkdir ~ Downloads/New` - для создания файлов: `touch` `touch retouch` - для удаления каталогов: `rm` `rm dir1` - для удаления файлов: `rm -r` `rm -r text.txt` - для задания определенных прав на файл или каталог: `chmod + x` `chmod +x text.txt` -для просмотра истории команд: `history`
- 3) Что такое файловая система? Приведите примеры с краткой характеристикой. Файловая система - это часть операционной системы, назначение которой состоит в том, чтобы обеспечить пользователю удобный интерфейс при работе с данными, хранящимися на диске, и обеспечить совместное использование файлов несколькими пользователями и процессорами. Примеры файловых систем: Ext2, Ext3, Ext4 или Extended Filesystem - стандартная файловая система для Linux. NTFS (New Technology File System): Стандартная файловая система для Windows.
- 4) Как посмотреть, какие файловые системы подмонтированы в ОС? Команда

mount

5) Как удалить зависший процесс? Команда kill

6 Выводы

В результате выполнения лабораторной работы мы приобрели навыки установки операционной системы на виртуальную машину, а также настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

Список литературы